涧西瀛洲洛阳高新热力有限公司“11•1” 一般有限空间故调查报告

来源：网站编辑　发布时间：2024-03-27

一、事故概述和事故性质认定

2023年11月1日16时许，洛阳高新热力有限公司在涧西区九都西路与龙鳞路交叉口(东北角非机动车道上)一处热力窨井实施排气作业时间窒息事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《河南省生产安全事故报告和调查处令第143号）等法律法规，洛阳市涧西区人民政府成立由区应急管理局、区总工会、洛阳市公安局涧西分局、区城市管理局、瀛洲街道办事组。同时聘请了建筑施工领域的专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和科学分生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议。

经调查认定，该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实、未落实地下有限空间作业审批制度、员工违章指挥、违章作业而导致故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

洛阳高新热力有限公司前身为高新开发区供热中心，成立于1998年8月13日，2011年11月改制为洛阳高新热力有限公司；注册资本1代表人：王XX。公司地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区芳泽路1号。公司类型为：有限责任公司（非自然人投资或控

经营范围为：集中供热；管道安装；水电暖、仪器计量热表安装、维修；水暖建材、仪器计量热表销售（依法须经批准的项目，经相关部门
营活动）。

洛阳高新热力有限公司主要负责高新区辖区内的集中供热、管网敷设和换热站建设工作，承担着高新区管辖内的企事业单位、居民小区
采暖供热任务。

公司目前资质证书有：建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程专业承包叁级）、安全生产许可证等。

（二）事故发生单位安全管理情况

高新热力公司现有员工98人，共设置8个部门，分别为：办公室、财务部、生产运行部、市场发展部、招标采购部、工程技术部、人
（安全环保部）、外设一个专家室。

公司成立有以法定代表人为组长的安全生产领导小组，小组办公室设在综合部（安全环保部），部长兼办公室主任。公司日常安全生产
合部（安全环保部）负责。公司制定有《安全生产管理制度汇编》，包括全员安全生产责任制度、安全教育培训制度、隐患排查治理制度、
制度、有限空间作业管理制度等共计30多项安全管理规章制度。

公司安全生产管理模式：年初制定应急演练、安全培训等工作计划，全年按照计划逐一实施。热力工作分为采暖期和非采暖期，非采
多，要求在施工现场设置安全标识、防护栏等明显标识。

公司有限空间作业流程：工作人员接到作业通知后，到生产运行部填写有限空间作业许可证，生产运行部审批签字后，再到综合部（安
批。凡是涉及到有限空间作业，要求各部门严格履行审批制度，并报综合部（安全环保部）存档备查。

（三）事故发生经过

2023年11月1日14时20分左右，洛阳高新热力有限公司生产运行部职工任X班组接到生产运行部通知，要求他们对九都西路与龙鳞路交
力窨井冷态运行进行排气作业。排气作业是指：每年供暖期开始前，在一次管网补水完毕由静态转为动态运行的过程中，热力公司组织人员
气，以便将管网中残存的气体排出，减轻对水循环的阻碍作用。

接到生产运行部通知后，任X带领生产运行部员工李X、苗X、马XX、李XX一行5人来到九都西路与龙鳞路交叉口（东北角）热力窨井处
先让井室通风，然后任X（未佩戴任何防护用具）下到井里打开排气阀，接着任X上到地面等着管道排气。过了一会，任X安排苗X、马XX、
君悦蓝庭等附近小区给用户开阀、关阀。

苗X、马XX、李XX3人驾车离开九都西路与龙鳞路交叉口（东北角）热力窨井半个小时左右，任X和李X在井口听到井里基本没有排气
阀，李X说再等一会让气再跑一会。又过了一会，任X说差不多了，然后任X（未佩戴任何防护用具）下到井里去关闭阀门，关阀过程中任X
李X看到任X晕倒，连忙顺爬梯下到管道边，一手扶着爬梯、一手去拉任X衣服，没有拉动。李X从井里闻到一种说不清楚的奇怪气味，他感觉
浑身没有力气，急忙喊旁边地面上的辅警把他拉上去。

16点04分，李X上来后急忙给公司生产运行部部长庞X打电话，说任师傅在井里出不来了。这时旁边的辅警也打了120急救电话。

16点13分左右，东方医院120救护车到达事故现场，120医生询问了李X的身体情况，李X说头有点沉沉的，医生急忙把李X扶到救护车

16点25分左右，涧西区消防救援大队太原路消防站人员接警赶到现场开展施救工作，16点34分左右救援人员成功将任X从井下救出，
急救治措施后，用救护车把任X和李X送到东方医院进行救治。11月13日晚20时左右，任X病情恶化。11月13日晚20:40分，医院宣布任X抢救

（四）事故现场情况

事故调查组于11月16日上午到事发现场勘察，经现场勘查，事发热力阀门井位于九都西路与龙鳞路交叉口东北角非机动车道上（井内
米，井深3米，设有2个检查井口；井内热力管道通径为DN600，安装有2个DN600截断阀，2个DN20排气阀。

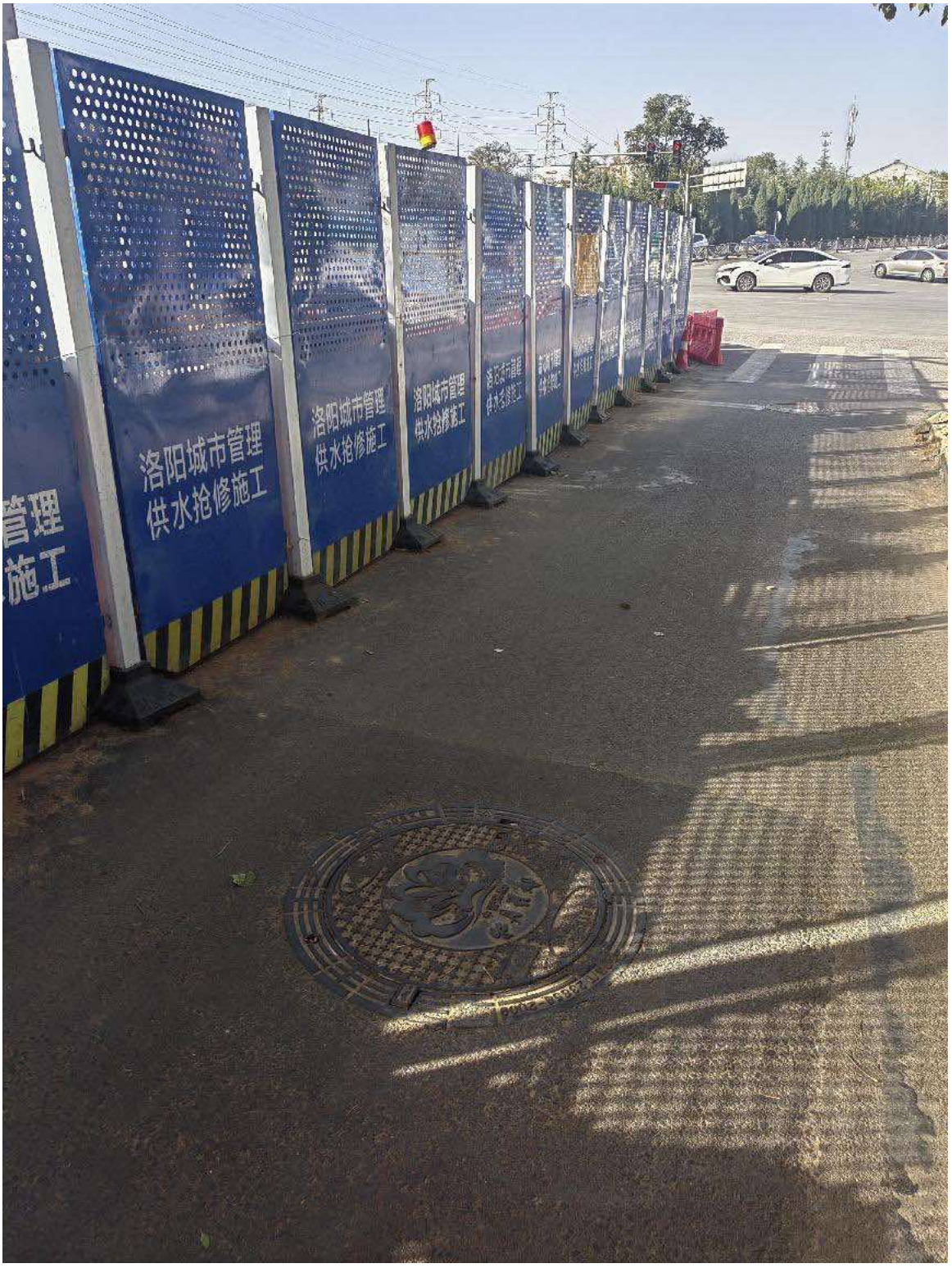


图1 现场阀门井（事故井）外部情况



图2 现场阀门井（事故井）内部情况

事故发生时，因施工单位正在此处施工，其施工围挡占压住了南侧井口（见图3，因井盖被施工围挡压住，事故发生时未打开井盖进行
热力阀门井里需进行排气作业的阀门开关（见图4）。


400KN

图 3 现 场 阀 门 井 （ 事 故 井 ） 外 部



图4 现场阀门井阀门开关（事故井）内部情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者任X，男，汉族，58岁，河南省洛阳市人，身份证号：4103XXXXXXXXXXX57。系洛阳高新热力有限公司生任代理班长，负责售后服务与维修工作。洛阳高新热力有限公司于2020年12月1日与任X签订了《劳动合同书》。

2.事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失约120万元人民币。

（六）其他情况

2023年11月1日天气晴朗，最高气温28℃，最低气温15℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后任X现场同事李X当即给洛阳高新热力有限公司生产运行部部长庞X打电话报告事故情况，旁边的施工保通人员也打了120急左右，洛阳高新热力有限公司生产运行部副部长吕X、生产运行部部长庞X、公司总工罗XX、综合部（安全环保部）部长吴X先后赶到现场。

（二）事故现场应急处置情况

2023年11月1日16时07分左右，涧西区消防救援大队接到支队指挥中心调派：龙鳞路九都西路交叉口1名男子在井下进行维修作业时晕到调派任务后，涧西区消防救援大队太原路消防站立即出动3车14人前往现场进行处置。

到达现场了解情况后，太原路消防站现场指挥员立即指挥救援人员利用救援绳索把一瓶正压式空气呼吸器气瓶放到井下进行氧气补充仪对井内气体进行检测，经仪器检测后发现井下氧气含量过低，仅有14%，未发现其它有毒气体。现场指挥员随即安排1名消防救援人员佩戴梯和救援绳索下井救援，5分钟后，任X被成功救出，立即移交现场120医护人员。

（三）医疗救治和善后情况

11月13日晚20时左右，任X病情恶化。11月13日晚20:40分，医院宣布任X抢救无效死亡。

后续，洛阳高新热力有限公司与死者家属协商善后事宜。

（四）事故应急处置评估

综上，现场作业人员在事故发生后及时向相关负责人上报事故，现场负责人及相关管理人员能按应急预案要求逐级上报事故；相关部门急响应程序正确，现场处置适当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经询问有关证人、现场指认、现场勘验、查阅现场相关资料、医院诊断记录等情况进行综合分析论证，认定该起事故的直接原因为：高行部职工任X在九都西路与龙鳞路交叉口(东北角非机动车道上)热力窨井实施排气作业时，未严格遵守地下有限空间作业“先通风，再检测，在未采取任何安全防范措施的情况下，盲目进入有限空间进行排气作业，因作业环境缺氧，导致窒息死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2023年11月17日，洛阳高新热力有限公司委托洛阳黎明检测服务有限公司对发生事故的热力阀门井内气体进行了采样检测。检测结果力阀门井内未检出硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体；热力阀门井内甲烷含量约1.7mg/m^3，氧气含量约20%。

经技术组综合分析，发生事故的热力阀门井属于有限空间，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧气含量不足，作在井内工作，经检测在该热力阀门井内未检出有毒有害气体，排除任X因有毒有害气体中毒死亡的可能。由于井下气体氧含量原本不足，作业井盖进行通风，也未进行气体检测即下井作业，随后又打开排气阀排气，管道内积存的缺氧气体（热力管道内积存的气体氧气含量较低）把量短时间内急剧降低导致任X、李X缺氧晕倒。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

洛阳高新热力有限公司执行国家有关法律法规不严格，未开展安全生产双重预防体系建设工作。对《河南省地下有限空间作业安全管理到位，存在侥幸心理，未严格执行文件要求。没有制定《地下有限空间作业管理台账》《地下有限空间作业专项预案》，没有开展应急演练业未严格执行审批报备程序，安全防护设备配备不到位。安全教育培训制度落实不认真，安全交底工作流于形式。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员

任X，作为班组负责人，安全意识淡薄，开展有限空间作业未按要求进行审批报备，在地下有限空间作业中未按规定佩戴安全防护用具作业，对本起事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）事故有关责任单位处理建议

洛阳高新热力有限公司。安全生产主体责任落实不到位，组织员工开展安全生产教育培训不深入，对员工开展有限空间作业不审批报备用具情况失管，导致事故发生。建议涧西区应急管理局对该企业依法给予处理。

五、事故整改和防范措施

（一）洛阳高新热力有限公司要深刻汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任。一要认真落实安全生产责任制和各项规章制度、操员掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；二要加大安全生产投入，健全安全生产管生产专职人员，为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品；三要强化安全教育和培训，切实提高作业人员安全意识，具备必要的安全知场所和岗位存在的安全风险；四要加强施工全过程管理和监督检查，强化有限空间作业安全管理，加大安全隐患排查力度，对于违章行为改，消除施工现场安全隐患。

（二）涧西区城市管理局要严格落实安全生产行业监管责任，加大对本行业领域违法违规行为的惩戒力度，督促指导企业落实安全生产《河南省地下有限空间作业安全管理办法》，组织开展涉及地下有限空间作业专项检查，对检查中发现的问题隐患，做到整改责任、整改措改资金和应急预案“五落实”，杜绝此类事故再次发生。

（三）全区各类涉及地下有限空间作业的生产经营单位要按照《河南省地下有限空间作业安全管理办法》要求，对地下有限空间作业进行限空间作业台账；针对有限空间作业中的危险有害因素，制定相应的防范措施；要严格执行地下有限空间作业审批制度和“先通风、再检测规定；要制定有限空间作业应急预案，配备必要的应急防护装备，开展针对性的应急演练；要加强现场安全监护，杜绝盲目施救；要加大教企业管理人员、作业人员掌握有限空间作业安全知识和应急救援方法；要采取多种形式和途径大力普及有限空间作业安全常识，努力营造关全的浓厚氛围。